

Study Dashboard - Dokumentation und Installationsanleitung

GitHub-Repository

Der Quellcode des Projekts ist unter folgendem Link einsehbar:

https://github.com/perdtmann/Study_Dashboard

Teil 1: Installations- und Startanleitung über die PowerShell

Shortcut zum Öffnen der Konsole Um die Windows PowerShell zu öffnen:

1. Die Tastenkombination [Windows-Taste + R] drücken (öffnet den "Ausführen"-Dialog).
2. "powershell" eintippen und mit [Enter] bestätigen.

Auszuführende Befehle

Führen Sie im PowerShell-Fenster die folgenden Befehle nacheinander aus:

1. In das entpackte Projektverzeichnis wechseln

```
cd "Pfad\zur\Anwendung\Study_Dashboard"
```

2. Eine isolierte virtuelle Umgebung erstellen

```
python -m venv .venv
```

(Hinweis: Sollte es hier zu einer Fehlermeldung kommen, alternativ diesen Befehl nutzen:

```
py -m venv .venv
```

3. Die virtuelle Umgebung unter Windows aktivieren

```
.venv\Scripts\activate
```

Fehlerbehebung (PSSecurityException): Falls die PowerShell die Aktivierung der virtuellen Umgebung blockiert, schaltet dieser Befehl die Skriptausführung temporär für die aktuelle Sitzung frei:

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope Process
```

Führen Sie danach den Aktivierungsbefehl erneut aus.

4. Installation der externen Abhängigkeiten

```
pip install -r requirements.txt
```

5. Die Anwendung starten

```
python main.py
```

Teil 2: Benutzung der Anwendung & Arbeitsablauf

1. Erklärung der bereitgestellten Testdaten

Damit das Dashboard beim ersten Start nicht leer ist, wird automatisch eine vorkonfigurierte Demodatenbank (data.json) geladen. Diese simuliert einen realistischen Studienverlauf:

- **Semester 1 & 2:** Vollständig mit je 6 Modulen besetzt, absolviert und benotet. Dies visualisiert die Funktionsweise des farbigen Noten- und ECTS-Kachelsystems.
- **Semester 3:** Repräsentiert das aktuelle, laufende Semester. Die Module sind im Status „Begonnen“ oder „Geplant“ hinterlegt; Prüfungsnoten stehen noch offen.
- **Semester 4:** Enthält 3 vorab geplante Module für die zukünftige Semesterstruktur.

2. Auswahl und Auswirkung des aktiven Semesters

Die Festlegung des aktuellen Fachsemesters erfolgt über das Menü „**Einstellungen**“ (unten links in der Navigation).

- Im dortigen Dropdown-Menü „**Aktives Semester**“ kann das zu berechnende Semester ausgewählt werden.
- **Auswirkung:** Das hier definierte Semester steuert die Berechnungen auf dem Haupt-Dashboard. Die Kacheln in *Area B1 (Quantitative Ziele)* sowie die Noten-Ampel in *Area B2 (Qualitative Ziele)* ziehen sich dynamisch exakt die Daten heran, die der gewählten Registernummer des Semesters entsprechen.

3. Logische Reihenfolge nach einem Werksreset

Nach dem Betätigen der Schaltfläche „Werkseinstellungen“ in den Einstellungen wird die Datenbank vollständig geleert. Um das System wieder mit Daten zu befüllen, sollte folgende Reihenfolge eingehalten werden:

1. **Schritt 1: Allgemeine Einstellungen konfigurieren:** Zuerst müssen Benutzername, Studiengang, ECTS-Gesamtziel und ein Wunsch-Notenschnitt definiert und gespeichert werden.
2. **Schritt 2: Semester anlegen:** Über „Semester verwalten“ muss das gewünschte Semester (z. B. Semester 1) initialisiert werden.
3. **Schritt 3: Module hinzufügen:** Nun können über „Modul verwalten“ spezifische Module erfasst und im Dropdown dem zuvor erstellten Semester zugewiesen werden.

Teil 3: Troubleshooting & Bekannte Einschränkungen

Im aktuellen Entwicklungsstand der Software existieren funktionale Einschränkungen bei der Eingabe-Validierung innerhalb der Modul-Eingabemaske (EditModuleWindow). Diese wurden zugunsten der Systemstabilität im Kern-Framework dokumentiert und sind über folgende Workarounds zu bedienen:

1. Dezimaltrennzeichen bei der Noteneingabe (z. B. „2,3“)

- **Verhalten:** Bei der Eingabe von Modulnoten wird die Verwendung eines Kommas (z. B. 2,3) vom System derzeit nicht über ein modales Fehlerfenster abgefangen. Stattdessen führt die Eingabe eines Kommas dazu, dass der Wert intern stillschweigend auf 0.0 (offen/nicht angetreten) gesetzt wird.
- **Workaround:** Noten müssen im Formular zwingend im englischen Format mit einem Punkt als Trennzeichen eingegeben werden (z. B. 2.3).

2. Zeichenketten (Strings) im ECTS-Feld

- **Verhalten:** Das Feld für die ECTS-Punkte erlaubt rein textuelle Eingaben. Wird ein String (z. B. „fünf“) anstelle einer Ganzzahl eingegeben, erfolgt kein Abbruch über das grafische Fehlerfenster. Das Programm fängt den Typisierungsfehler intern ab und registriert das Modul automatisch mit 0 ECTS-Punkten.
- **Workaround:** Im Eingabefeld für die ECTS-Punkte dürfen ausschließlich ganzzahlige Ziffern (z. B. 5) erfasst werden.